1. **Dispersion do Poisson**
2. Comparação:
    - Poisson vs NegBin
3. Gamma vs Lognormal (qual performou melhor?)
4. Métricas (RMSE, MAE)
5. Resultado do Gini / Lift
6. Interpretação de negócio (isso é o mais importante)

🧠 7. VISÃO DE NEGÓCIO

Responda:

🔷 Quem tem maior risco?

Espere algo como:

- Idade alta
- Plano Premium
- Regiões específicas

🔷 Anti-seleção?

Pista:

- Plano Premium com custo desproporcional

🔷 Coparticipação ajudou?

Analise:

- Redução de custo médio
- Mudança na frequência

💰 8. PRICING STRATEGY

```R
loading <- 0.25

premio <- pure_premium * (1 + loading)
```

🎯 Avalie:

Loss Ratio

```R
loss_ratio <- mean(base_saude$custo_operadora) / mean(premio)
```

🔥 Pergunta de especialista:

- Loading de 25% é suficiente?
- E se o contrato tiver alta sinistralidade?

Resoluções

1 - O Dispersion do Poisson é de 1.01 o que evidencia que não há grandes dispersões (média ≈ variância);

2 - Não houve necessidade de modelar frequência via Binomial Negativa, uma vez que média ≈ variância, fazendo consequentemente com que Poisson performe e

capture bem as variáveis no estudo. Ou seja, como a dispersão ficou próxima de 1, o modelo Poisson apresentou aderência adequada e não houve evidência relevante de overdispersion. Portanto, a Binomial Negativa não agregaria ganhos significativos de modelagem e ainda adicionaria complexidade desnecessária.;

3 - Gamma performou melhor porque pelo fato de ter uma cauda mais pesada e atribuir o critério ao LogNormal (que possui característica de comprimir os riscos), pode-se subestimar grandes custos que é característica de Seguro Saúde (cauda é uma ferramenta crítica em Saúde). Além disso, neste exercício não temos uma cauda absurdamente alta (pois aí entraria o LogNormal para suavizar o efeito);

4 – RMSE (frequência) = 0.7

Como frequência média ≈ 0.48:

isso significa que o erro médio do modelo é relativamente controlado.

Bom resultado.

RMSE (severidade) = 5541

Parece alto?

Sim.

Mas em saúde isso é normal.

Porque:

- severidade tem cauda pesada;
- internações explodem custo;
- poucos casos distorcem muito.

MAE

- Frequência: 0.477
- Severidade: 2193

Diferença entre MAE e RMSE:

O MAE aponta erro absoluto médio. Mais robusto;

RMSE penaliza extremos.

Resultado: RMSE > MAE. Logo, existem outliers fortes (apresentados na severidade).

A diferença expressiva entre RMSE e MAE na severidade evidencia presença de eventos extremos, compatíveis com a natureza heavy-tail dos custos médicos hospitalares;

5 - Os resultados mostraram que os valores observados e esperados estão bem próximos, o que reflete uma boa precisão dos modelos. Valor de aprox 0,6 que determina discriminação razoável do risco;

6 - Concluindo esse trabalho de modelagem junto a apuração via ML, identificamos que os modelos de frequência Poisson e severidade Gamma capturam bem os efeitos das variáveis. Identificamos que as estimativas não apresentam grande variância e há linearidade. Os modelos de ML não incrementam muito. Destacamos um grande risco para os beneficiários do plano Premium (custo bem elevado conforme evidenciado nos GLMs), viés de Anti-seleção. Há possibilidade de ruídos na idade, por conta do expressivo nível de significância do resultado (p-value). Sugiro efetuar um estudo via faixas etárias (0-18, 19-23, 24-28 etc), como medida de segmentação de risco mais adequada. A sugestão de um carregamento de 25% melhora a sinistralidade esperada do contrato (sinistralidade estimada em pouco mais de 50%). Entendo que carteira possui frequência moderada, mas cabe uma atenção aos planos maiores com elevados custos (principalmente no produto Premium);

7 - VISÃO DE NEGÓCIO

Segundo os resultados, as variáveis de maior risco é a idade e o Plano Premium. Em termos de frequência, a cada ano a frequência de sinistros aumenta 4%. Quem está no plano Premium tem 65% de chance a mais que o Básico. Muita coisa!

Em severidade, quem está no Premium possui uma chance 43% maior que o Básico. O resultado apresentado pelo Premium possui um custo muito acima dos outros, desproporcional. Viés de Anti-seleção.

Não houve ajuda da coparticipação. Pouco impacto.

8 - PRICING STRATEGY

Carregamento de 25% é muito bom. Segundo a sinistralidade a partir do incremento deste percentual, o índice estimado é de 51%. Se houver uma alta sinistralidade, significa que o carregamento precisa ser maior que 25%. Afinal, é fundamental que a sinistralidade permaneça em torno de 70% (no nivel do Break Even).